

Отчёт по лабораторной работе №8

Реализация модели SIR в дискретно-событийном подходе

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Модель SIR	7
3.2	Дискретно-событийный подход	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Архитектура проекта	9
4.2	Реализация дискретно-событийной модели	10
4.3	Базовый вычислительный эксперимент	11
4.4	Сравнение с детерминированной моделью	12
4.5	Параметрические эксперименты	13
4.6	Фиксированная длительность болезни	16
4.7	Literate-представление и документация	17
4.8	Оценка производительности	18
5	Выводы	20
	Приложение А. Базовый литературный сценарий	21
6	Лабораторная работа 8: дискретно-событийная модель SIR	22
6.1	Параметры базового сценария	23
6.2	График стохастической траектории	24
6.3	Сравнение с детерминированной моделью	24
	Приложение В. Параметрические эксперименты	26
7	Лабораторная работа 8: параметрические эксперименты	27
7.1	Чувствительность к параметрам	28
7.2	Фиксированная длительность болезни	30
7.3	Сводные показатели	31
	Список литературы	33

Список иллюстраций

4.1	Подготовка окружения проекта и установка зависимостей Julia . .	10
4.2	Терминальный вывод базового сценария DES-SIR	11
4.3	Базовая траектория DES-SIR	12
4.4	Сравнение DES и системы ОДУ	13
4.5	Терминальный вывод анализа чувствительности DES-SIR	14
4.6	Влияние вероятности заражения	14
4.7	Влияние частоты контактов	15
4.8	Влияние интенсивности выздоровления	15
4.9	Сводные показатели параметрических экспериментов	16
4.10	Таблица сравнения экспоненциальной и фиксированной длительности болезни	16
4.11	Сравнение длительности болезни	17
4.12	Генерация чистых скриптов, документации Quarto и Jupyter notebook	18
4.13	Успешное выполнение автоматических тестов и оценка производительности DES-SIR	18

Список таблиц

4.1	Основные файлы проекта	9
-----	----------------------------------	---

1 Цель работы

Целью работы является изучение дискретно-событийного подхода к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR, реализация стохастической агентной модели на языке `Julia`, проведение параметрических экспериментов и подготовка воспроизводимых материалов в форматах чистого кода, `Jupyter notebook` и `Quarto` [1].

2 Задание

В ходе лабораторной работы требовалось:

1. Создать рабочий каталог проекта и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать модель SIR средствами `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`.
3. Выполнить базовый прогон модели и сохранить таблицу результатов.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода чистые скрипты, Jupyter notebook и документацию Quarto.
6. Выполнить сгенерированные notebook.
7. Добавить вычисления для набора параметров `beta`, `c`, `gamma`.
8. Сравнить стохастическую модель с детерминированной системой SIR.
9. Сравнить экспоненциальную и фиксированную длительности болезни.
10. Интегрировать сгенерированную документацию в итоговый отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Классическая модель SIR делит популяцию на три группы [2]:

- S — восприимчивые к инфекции;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие и получившие иммунитет.

В детерминированном приближении динамика описывается системой

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N},$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I,$$

где β — вероятность заражения при одном контакте, c — среднее число контактов за единицу времени, γ — интенсивность выздоровления, а $N = S + I + R$ — размер популяции.

Для начальной стадии эпидемии базовое репродуктивное число приближённо равно

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}.$$

В базовом сценарии $R_0 = 2$, поэтому ожидается рост числа инфицированных до достижения эпидемического пика.

3.2 Дискретно-событийный подход

В дискретно-событийной реализации каждый индивид является отдельным агентом. Для восприимчивого агента интервалы между контактами имеют экспоненциальное распределение со средним $1 / \lambda$ с. После контакта со случайно выбранным инфицированным агентом заражение происходит с вероятностью β . Для заболевшего агента время до выздоровления также распределено экспоненциально со средним $1 / \gamma$.

В отличие от системы ОДУ, такая модель сохраняет случайные флуктуации и может воспроизводить различные траектории эпидемии при одних и тех же параметрах.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Архитектура проекта

Работа выполнена в каталоге `labs/lab08/project`. Основные файлы проекта приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1: Основные файлы проекта

Файл	Назначение
<code>src/SIRDESLab08.jl</code>	модуль дискретно-событийной модели
<code>scripts/01_sir_des.jl</code>	литературный код базового сценария
<code>scripts/02_sir_des_param.jl</code>	литературный код параметрических экспериментов
<code>scripts/03_sir_benchmark.jl</code>	измерение производительности для $N = 10000$
<code>scripts/generate_all.jl</code>	генерация <code>.jl</code> , <code>.ipynb</code> , <code>.qmd</code>
<code>test/runtests.jl</code>	автоматические проверки модели

Для реализации использовались пакеты `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions`, `StableRNGs`, `DataFrames`, `CSV`, `Plots`, `DrWatson`, `Literate` и `IJulia`.

Перед выполнением сценариев было активировано окружение проекта и установлены зафиксированные зависимости. Терминальный вывод этого этапа показан на рис. 4.1.

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~$ cd work/study/2026-1/2026-1\==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulati
on-modeling/labs/lab08/project/
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$ ls
```

Рисунок 4.1: Подготовка окружения проекта и установка зависимостей Julia

4.2 Реализация дискретно-событийной модели

В модуле `SIRDESLab08.jl` определены структуры `SIRPerson` и `SIRModel`. Первая хранит идентификатор и состояние агента, вторая — объект симуляции, параметры, генератор случайных чисел, список агентов и временные ряды $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$.

Жизненный цикл агента реализован как возобновляемая функция `live`. Оператор `@yield timeout(...)` приостанавливает конкретного агента до наступления следующего события, не блокируя выполнение остальных процессов. Функция `activate!` регистрирует процессы агентов, а `sir_run!` запускает продвижение виртуального времени.

Дополнительно реализованы:

- проверка входных параметров;
- воспроизводимые запуски через `StableRNG`;
- расчёт пика I , времени пика и итоговой доли заболевших;
- численное решение детерминированной системы SIR методом Рунге-Кутты;
- режим фиксированной длительности болезни $1 / \text{gamma}$.

4.3 Базовый вычислительный эксперимент

В базовом сценарии использовались:

- начальное состояние $u_0 = [990, 10, 0]$;
- вероятность заражения $\beta = 0.05$;
- частота контактов $c = 10$;
- интенсивность выздоровления $\gamma = 0.25$;
- длительность моделирования $t_{\max} = 40$.

Результат сохранён в `data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv`.

На рис. 4.3 показана стохастическая траектория численности трёх групп.

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/01_sir_des.jl

Базовый сценарий DES-SIR
1×14 DataFrame
 Row | scenario parameter value beta contacts gamma recovery_mode peak_infected peak_time final_susc
eptible final_infected final_recovered affected_share events
 | String String Float64 Float64 Float64 Float64 String Int64 Float64 Int64
 | Int64 Int64 Float64 Int64
```

Рисунок 4.2: Терминальный вывод базового сценария DES-SIR

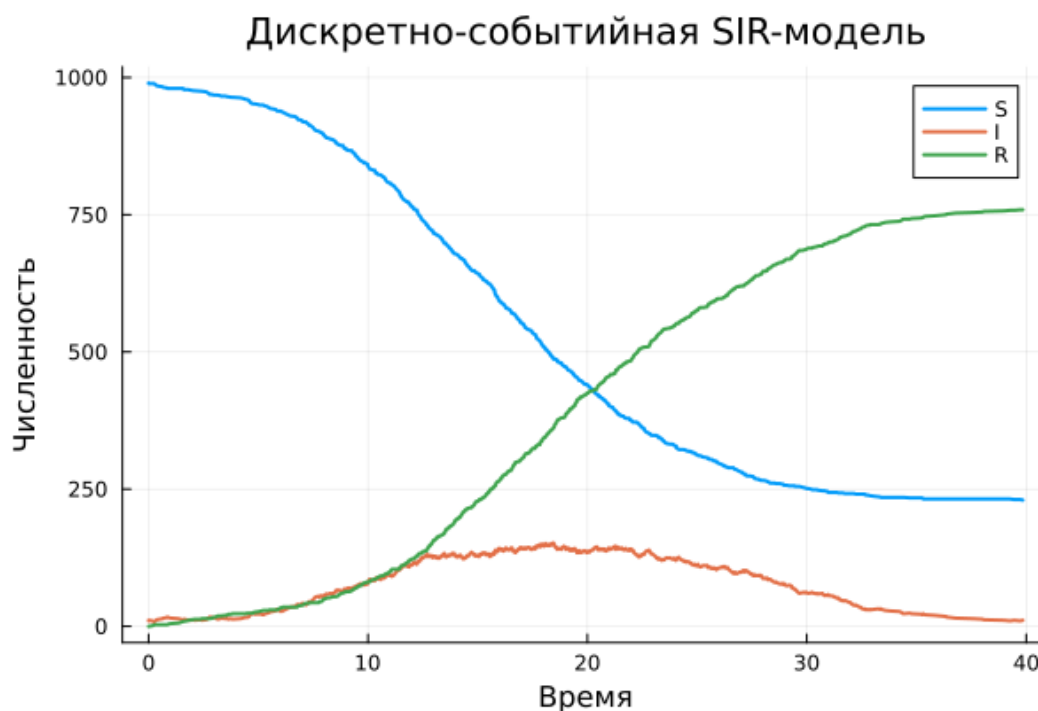


Рисунок 4.3: Базовая траектория DES-SIR

График имеет характерный для эпидемии вид: после начального роста числа инфицированных формируется пик, затем количество активных случаев снижается из-за уменьшения числа восприимчивых и накопления выздоровевших.

4.4 Сравнение с детерминированной моделью

Для тех же начальных данных построено решение системы ОДУ. На рис. 4.4 видно, что стохастическая DES-модель колеблется вокруг гладкой детерминированной кривой, но сохраняет ту же общую динамику.

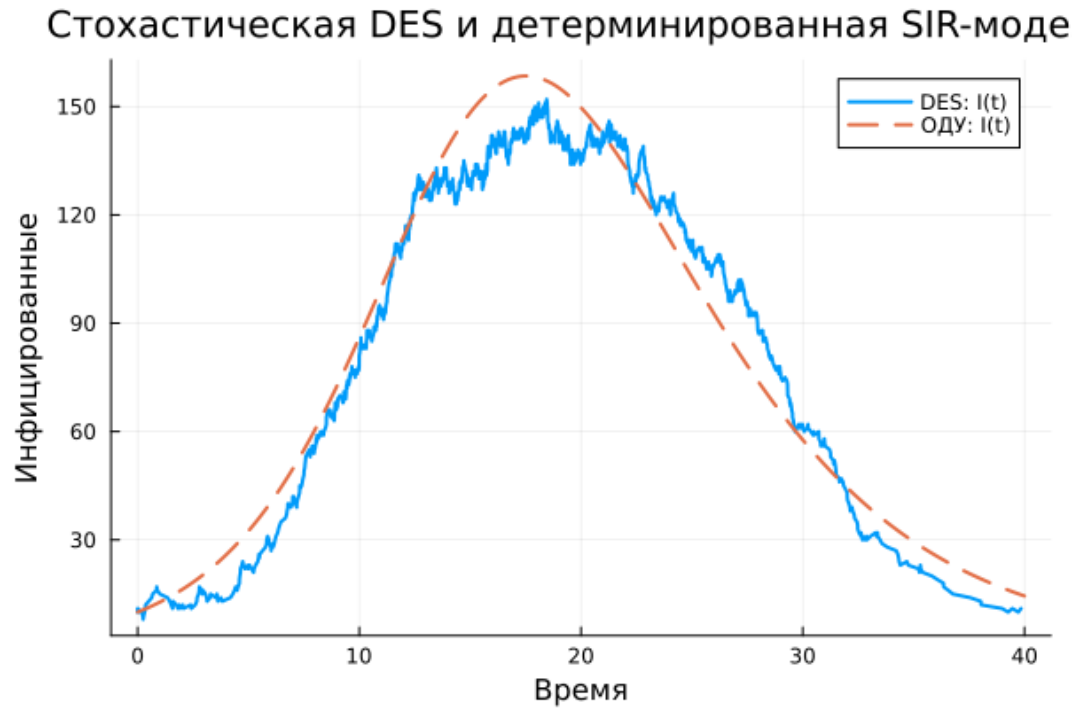


Рисунок 4.4: Сравнение DES и системы ОДУ

4.5 Параметрические эксперименты

В литературный код добавлены серии запусков:

- $\beta \in \{0.03, 0.05, 0.07\}$;
- $c \in \{6, 10, 14\}$;
- $\gamma \in \{0.15, 0.25, 0.40\}$.

Для каждого сценария рассчитаны пик I , время пика и итоговая доля заболевших. Итоговая таблица сохранена в `data/sims/sir_sensitivity_summary.csv`.

```

eling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/02_sir_des_param.jl
Анализ чувствительности DES-SIR
9×14 DataFrame

```

Row	scenario	parameter	value	beta	contacts	gamma	recovery_mode	peak_infected	peak_time	final_s
	String	String	Float64	Float64	Float64	Float64	String	Int64	Float64	Int64
			Int64		Float64	Int64				
1	sensitivity	beta	0.03	0.03	10.0	0.25	exponential	20	2.41634	
	860									
2	sensitivity	beta	0.05	0.05	10.0	0.25	exponential	147	22.6253	
	273									
3	sensitivity	beta	0.07	0.07	10.0	0.25	exponential	265	10.1093	
	75									
4	sensitivity	contacts	6.0	0.05	6.0	0.25	exponential	31	9.25256	
	836									
5	sensitivity	contacts	10.0	0.05	10.0	0.25	exponential	151	14.9359	

Рисунок 4.5: Терминальный вывод анализа чувствительности DES-SIR

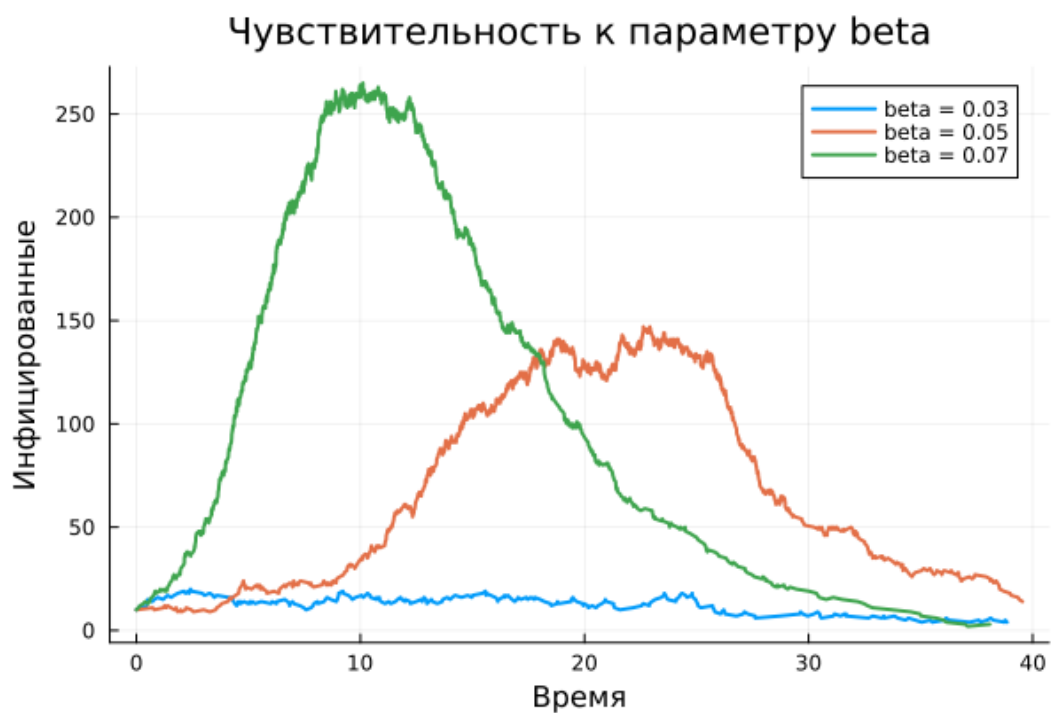


Рисунок 4.6: Влияние вероятности заражения

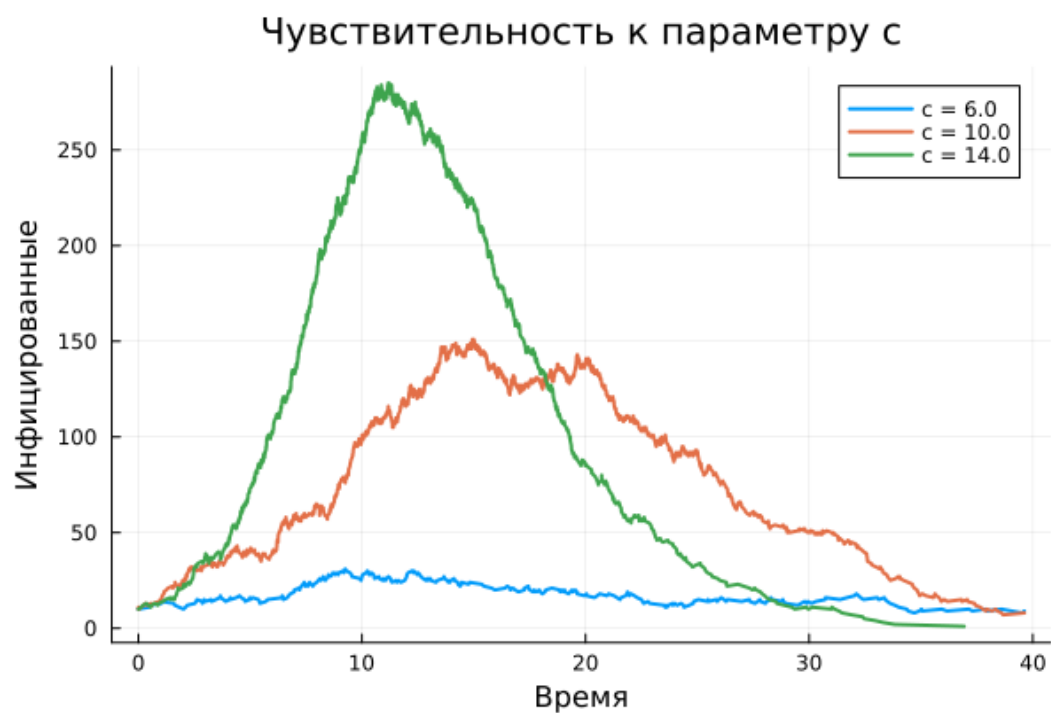


Рисунок 4.7: Влияние частоты контактов

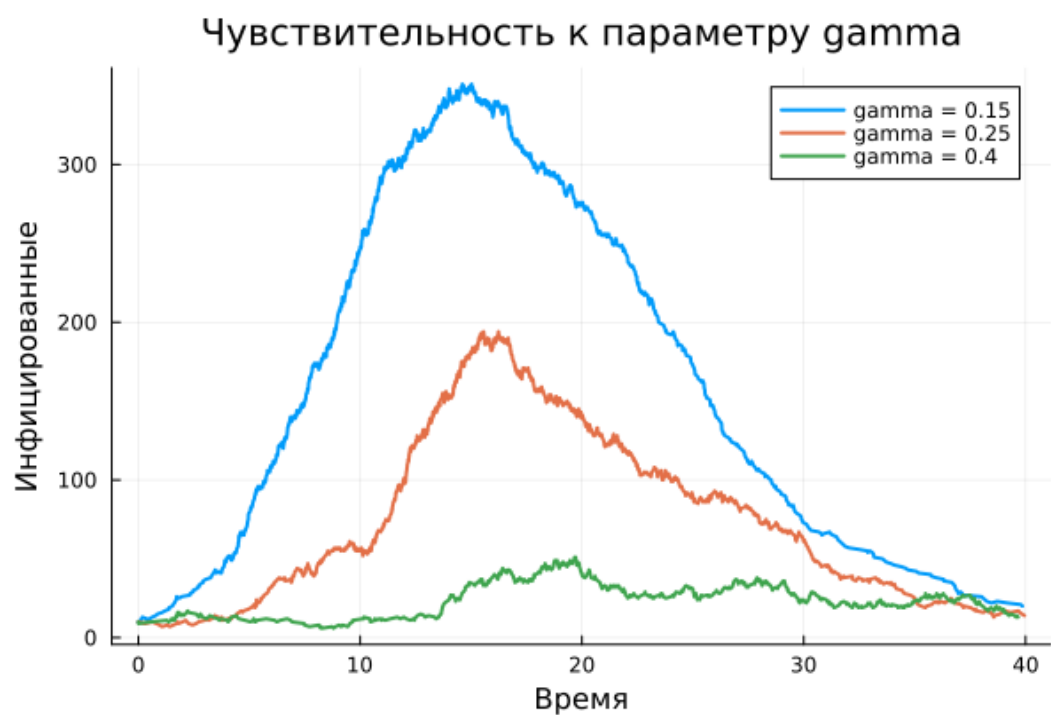


Рисунок 4.8: Влияние интенсивности выздоровления

Полученные траектории соответствуют смыслу параметров модели. Увеличение β и γ ускоряет распространение инфекции и повышает эпидемический пик. Увеличение γ сокращает среднюю длительность болезни, поэтому снижает пик числа инфицированных и итоговый размер эпидемии.

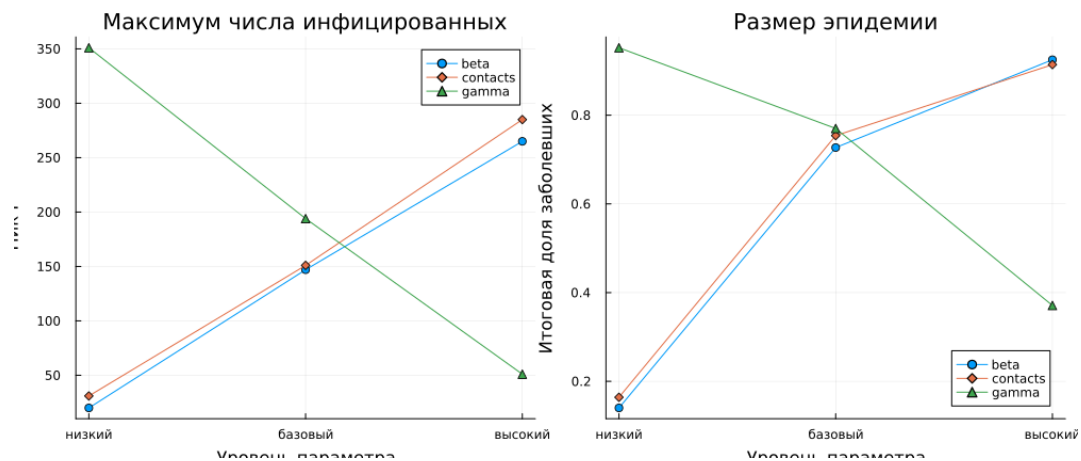


Рисунок 4.9: Сводные показатели параметрических экспериментов

4.6 Фиксированная длительность болезни

В дополнительном эксперименте экспоненциальное время до выздоровления заменено фиксированной величиной $1 / \gamma$. На рис. 4.11 сопоставлены две траектории.

	_susceptible	final_infected	final_recovered	affected_share	events				
	String	String	Float64	Float64	Float64	String	Int64	Float64	Int64
		Int64	Int64	Float64	Int64				
1	recovery_mode	base	NaN	0.05	10.0	0.25	exponential	204	23.7704
	164	41	795	0.836	1621				
2	recovery_mode	base	NaN	0.05	10.0	0.25	fixed	288	11.6792
	228	0	772	0.772	1534				

Рисунок 4.10: Таблица сравнения экспоненциальной и фиксированной длительности болезни

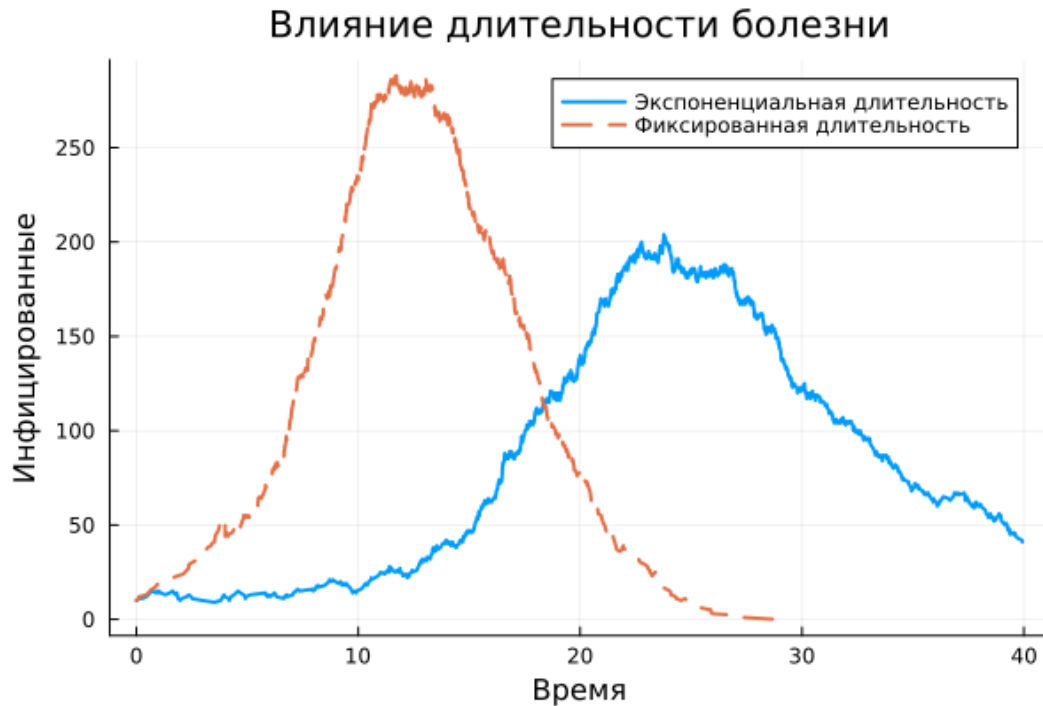


Рисунок 4.11: Сравнение длительности болезни

Фиксированная длительность болезни убирает длинный хвост распределения времени выздоровления и делает изменения числа активных случаев более синхронными. При этом общая эпидемическая динамика сохраняется.

4.7 Literate-представление и документация

Файл `scripts/generate_all.jl` автоматически формирует производные материалы из двух литературных сценариев:

- чистые скрипты в `scripts/clean`;
- документацию Quarto в `markdown`;
- notebook в `notebooks`.

После генерации notebook были выполнены с помощью ядра `julia-1.10`. Выполненные версии сохранены с суффиксом `.executed.ipynb`. Ниже сгенерированная документация Quarto интегрирована в отчёт как приложения.

```

emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/generate_all.jl
Генерация производных форматов для 01_sir_des
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/01_sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/clean/01_sir_des.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/01_sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/01_sir_des.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/01_sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/01_sir_des.ipynb`
Генерация производных форматов для 02_sir_des_param
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/02_sir_des_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/clean/02_sir_des_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/02_sir_des_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/02_sir_des_param.qmd`

```

Рисунок 4.12: Генерация чистых скриптов, документации Quarto и Jupyter notebook

4.8 Оценка производительности

Для популяции из 10000 индивидов добавлен отдельный сценарий `scripts/03_sir_benchmark.jl`. После прогрева он выполняет три измерения через `BenchmarkTools` и сохраняет минимальное и медианное время, объём выделенной памяти и число аллокаций в `data/sims/sir_benchmark_10000.csv`.

По результатам измерений минимальное время выполнения составило 25.63 с, медианное — 26.63 с. Медианный объём выделенной памяти равен примерно 1.34 ГБ при 43.3 млн аллокаций.

```

emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
lab08 DES-SIR | 13 13 9.7s
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/03_sir_benchmark.jl
Оценка производительности DES-SIR
1x7 DataFrame

```

Row	population Int64	tmax Float64	samples Int64	minimum_seconds Float64	median_seconds Float64	memory_bytes Int64	allocations Int64
1	10000	40.0	3	27.5562	27.7137	1338098160	43290178

```

emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 4.13: Успешное выполнение автоматических тестов и оценка производительности DES-SIR

Возможные направления оптимизации: сокращение числа объектов событий, предварительное выделение памяти под статистику, пакетная генерация случайных чисел и переход к агрегированной модели при больших популяциях.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы реализована стохастическая дискретно-событийная модель SIR на языке Julia. Каждый индивид представлен отдельным агентом, а контакты, заражения и выздоровления обрабатываются как события виртуального времени.

Базовый эксперимент показал ожидаемую эпидемическую динамику. Сравнение с системой ОДУ подтвердило согласованность общей формы траекторий. Параметрические эксперименты показали, что увеличение вероятности заражения и частоты контактов усиливает эпидемию, а увеличение интенсивности выздоровления ослабляет её.

Из литературного кода автоматически сформированы чистые скрипты, Jupyter notebook и документация Quarto. Таким образом, вычислительный эксперимент оформлен как воспроизводимый проект.

Приложение А. Базовый литературный сценарий

6 Лабораторная работа 8:

дискретно-событийная модель

SIR

В базовом сценарии моделируется эпидемия в полностью смешивающейся популяции. Каждый восприимчивый агент через экспоненциально распределённые интервалы времени выбирает случайный контакт. При встрече с инфицированным заражение происходит с вероятностью β .

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
```

Графический backend работает без оконного интерфейса. Это важно при запуске из терминала и при автоматическом выполнении notebook.

```
ENV["GKSwstype"] = "100"

using CSV
using Plots

include(scrdir("SIRDESLab08.jl"))
using .SIRDESLab08
```

Результаты эксперимента и графики сохраняются в стандартных каталогах проекта DrWatson: `data/sims` и `plots`.

```
mkpath(datadir("sims"))
mkpath(plotsdir())
```

6.1 Параметры базового сценария

Начальное состояние $u_0 = [S_0, I_0, R_0]$. Параметры модели: `beta` — вероятность передачи при контакте, `contacts` — частота контактов, `gamma` — интенсивность выздоровления.

```
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
parameters = [0.05, 10.0, 0.25]
```

Функция `run_sir` выполняет полный цикл моделирования: создаёт агентов, регистрирует процессы, запускает календарь событий и возвращает таблицу событий вместе со сводными показателями.

```
result = run_sir(
    u0,
    parameters;
    tmax = tmax,
    seed = 1234,
    scenario = "base",
)
```

В CSV записываются полная траектория и короткая таблица метрик.

```

CSV.write(datadir("sims", "sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv"), result.data)
CSV.write(datadir("sims", "sir_base_summary.csv"), result.summary)

println("XXXXXXXX XXXXXXXX DES-SIR")
println(result.summary)

```

6.2 График стохастической траектории

Ступенчатые изменения S, I и R фиксируются в моменты заражения и выздоровления. Между событиями численность групп не меняется.

```

plot(
    result.data.t,
    result.data.S;
    label = "S",
    linewidth = 2,
    xlabel = "XXXXX",
    ylabel = "XXXXXXXXXXXX",
    title = "XXXXXXXX-XXXXXXXX SIR-XXXXX",
)
plot!(result.data.t, result.data.I; label = "I", linewidth = 2)
plot!(result.data.t, result.data.R; label = "R", linewidth = 2)
savefig(plotsdir("sir_des.png"))

```

6.3 Сравнение с детерминированной моделью

Для контроля стохастическая траектория сопоставляется с численным решением системы ОДУ SIR. ОДУ интегрируются методом Рунге-Кутты четвёртого порядка.


```

ode = solve_deterministic_sir(u0, parameters; tmax = tmax)

plot(
    result.data.t,
    result.data.I;
    label = "DES: I(t)",
    linewidth = 2,
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Infected",
    title = "DES vs SIR-Infected",
)
plot!(ode.t, ode.I; label = "ODE: I(t)", linewidth = 2, linestyle = :solid)
savefig(plotsdir("sir_des_vs_ode.png"))

CSV.write(datadir("sims", "sir_deterministic_ode.csv"), ode)

```

Приложение В. Параметрические эксперименты

7 Лабораторная работа 8:

параметрические эксперименты

В этой части исследуется чувствительность DES-SIR к параметрам β , contacts , γ , а также сравниваются экспоненциальная и фиксированная длительности болезни.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

ENV["GKSwstype"] = "100"

using CSV
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("SIRDESLab08.jl"))
using .SIRDESLab08
```

Все серии используют одинаковое начальное состояние и одну базовую точку. При сканировании меняется только один параметр, остальные фиксируются.

```

mkpath(datadir("sims"))
mkpath(plotsdir())

u0 = [990, 10, 0]
base_parameters = [0.05, 10.0, 0.25]
tmax = 40.0

```

7.1 Чувствительность к параметрам

Для каждого параметра выполняются три запуска: низкое, базовое и высокое значение. Функция `sensitivity_scan` сохраняет как траектории, так и метрики.

```

scan_beta = sensitivity_scan(
    u0,
    base_parameters;
    parameter = :beta,
    values = [0.03, 0.05, 0.07],
    tmax = tmax,
    seed = 2100,
)
scan_contacts = sensitivity_scan(
    u0,
    base_parameters;
    parameter = :contacts,
    values = [6.0, 10.0, 14.0],
    tmax = tmax,
    seed = 2200,
)
scan_gamma = sensitivity_scan(

```

```

    u0,
    base_parameters;
    parameter = :gamma,
    values = [0.15, 0.25, 0.40],
    tmax = tmax,
    seed = 2300,
)

sensitivity_summary = vcat(scan_beta.summary, scan_contacts.summary

```

Сводная таблица нужна для анализа без повторного запуска модели.

```

CSV.write(datadir("sims", "sir_sensitivity_summary.csv"), sensitivity_summary)

println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DES-SIR")
println(sensitivity_summary)

function plot_infected_scan(scan, parameter_label, filename)

```

На один график накладываются три траектории $I(t)$.

```

    chart = plot(
        xlabel = "XXXXX",
        ylabel = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        title = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX $parameter_label",
    )
    for trajectory in scan.trajectories
        plot!(
            chart,
            trajectory.data.t,

```

```

        trajectory.data.I;
        label = "$parameter_label = $(trajectory.value)",
        linewidth = 2,
    )
end
savefig(chart, plotsdir(filename))
end

plot_infected_scan(scan_beta, "beta", "sir_sensitivity_beta.png")
plot_infected_scan(scan_contacts, "c", "sir_sensitivity_contacts.png")
plot_infected_scan(scan_gamma, "gamma", "sir_sensitivity_gamma.png")

```

7.2 Фиксированная длительность болезни

В дополнительном эксперименте время до выздоровления заменяется на детерминированную величину $1 / \gamma$. Это убирает хвост экспоненциального распределения и делает выздоровления более синхронными.

```

recovery_modes = compare_recovery_modes(u0, base_parameters; tmax =
recovery_summary = vcat(recovery_modes.exponential.summary, recovery
CSV.write(datadir("sims", "sir_recovery_modes_summary.csv"), recovery

println("XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX")
println(recovery_summary)

plot(
    recovery_modes.exponential.data.t,
    recovery_modes.exponential.data.I;

```



```

        marker = marker_shape,
        label = parameter_name,
        xticks = level_ticks,
        xlabel = "XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX",
        ylabel = "XXX I",
        title = "XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX",
    )
plot!(
    metric_plots[2],
    levels,
    rows.affected_share;
    marker = marker_shape,
    label = parameter_name,
    xticks = level_ticks,
    xlabel = "XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX",
    ylabel = "XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX",
    title = "XXXXXX XXXXXXXXXXXX",
)
end
savefig(metric_plots, plotsdir("sir_sensitivity_metrics.png"))

```


Список литературы

1. Discrete-Event System Simulation / J. Banks [et al.]. — 5th ed. — Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2010.
2. *Kermack W. O., McKendrick A. G.* A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — Vol. 115, no. 772. — P. 700–721.